

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	код с начальными условиями	10
4.2	траектория движения катера	11
4.3	график пересечения катера и лодки	11
4.4	постановка проблемы для 2 случая	11
4.5	траектория движения катера против часовой	12
4.6	пересечение для 2го случая	12

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

2 Задание

Вариант 40 На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 15,5 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3,5 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка А равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки Р такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки А

4 Выполнение лабораторной работы

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

Примем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс – это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k - x}{3.5v}$ (во втором случае $\frac{k + x}{3.5v}$). Так как вре-

мя одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{3.5v} - \text{в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{3.5v} - \text{во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{15.5}{4,5}$ и $x_2 = \frac{15.5}{2,5}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_τ тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{12.25v^2 - v^2} = \sqrt{11.25}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{11.25}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{11.25}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{15.5}{4.5} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{15.5}{2.5} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{11.25}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.(рис. [4.1]).(рис. [4.2]).(рис. [4.3]).(рис. [4.4]).(рис. [4.5]).(рис. [4.6]).

```
In [22]: using DifferentialEquations, Plots
# расстояние от лодки до катера
k = 15.5

# начальные условия для 1 и 2 случаев
r0 = k/4.5
r0_2 = k/2.5
theta0 = (0.0, 2*pi)
theta0_2 = (-pi, pi)

# данные для движения лодки браконьеров
fi = 3*pi/4;
t = (0, 50);

# ур-ие, описывающее движение лодки браконьеров
x(t) = tan(fi)*t;

# функция, описывающая движение катера береговой охраны
f(r, p, t) = r/sqrt(11.25)

# постановка проблемы и решение ДУ для 1 случая
prob = ODEProblem(f, r0, theta0)

sol = solve(prob, saveat = 0.01)#saveat - шаг для кривой

# отрисовка траектории движения катера
plot(sol.t, sol.u, proj=:polar, lims=(0, 20), label = "Траектория движения катера")
```

Рис. 4.1: код с начальными условиями

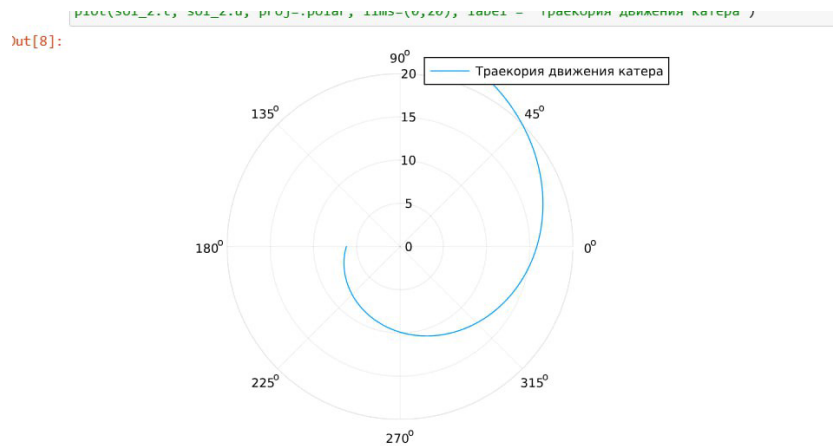


Рис. 4.2: траектория движения катера

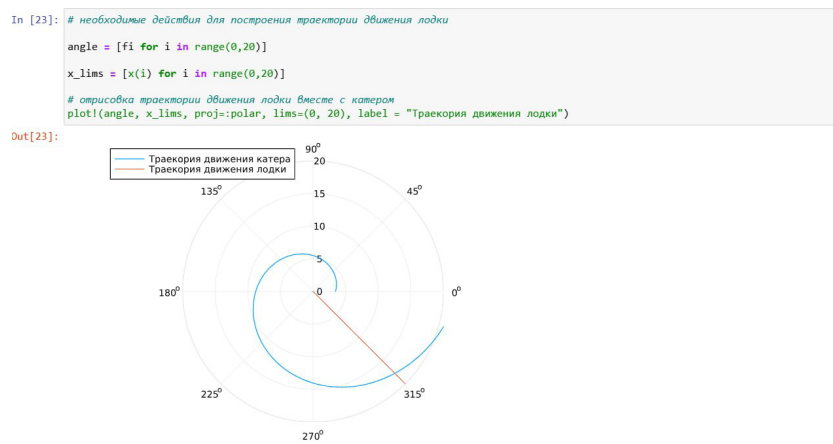


Рис. 4.3: график пересечения катера и лодки

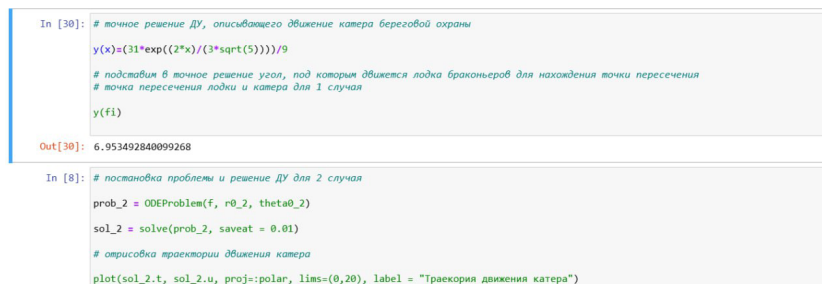


Рис. 4.4: постановка проблемы для 2 случая

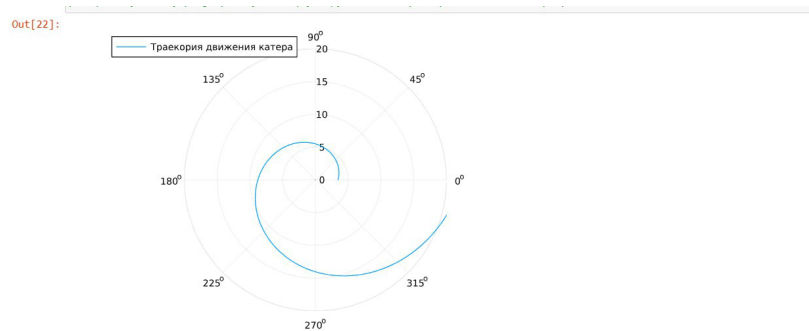


Рис. 4.5: траектория движения катера против часовой

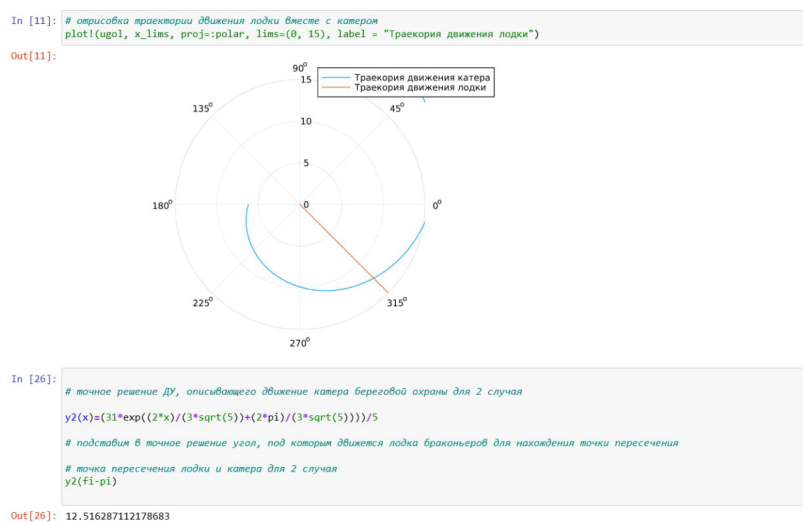


Рис. 4.6: пересечение для 2го случая

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

Список литературы